

RASTRO

Transparencia y Datos Abiertos Colombia — Hackathon Croma

ARQUITECTURA DE LA API

Arquitectura de la API

Convenciones REST, autenticación y catálogo completo de endpoints del backend.

Versión 1.0 — Agosto de 2026

Proyecto: RASTRO — motor de transparencia en contratación pública colombiana

1. Convenciones generales

- Base URL del backend: `http://localhost:3000` en desarrollo (variable `RASTRO_API_URL` en el frontend).
- Todas las rutas cuelgan de `/api`. Cualquier otra ruta responde 404 con `{"error":"not_found"}` — el backend no sirve HTML.
- El frontend nunca llama a este backend directamente desde el navegador: siempre pasa por sus propias rutas `app/api/**`, que validan la entrada con **zod** y agregan la cabecera de autenticación.
- Envelope de respuesta del lado del frontend (Next.js): éxito → `{ data: ... }`; error → `{ error: { code, message, issues? } }`. El backend Express responde el payload plano o `{ error: string }`.
- Autenticación: JWT firmado (7 días de expiración) en cabecera `Authorization: Bearer <token>`. El navegador nunca ve el token — vive en una cookie `httpOnly` puesta por el frontend.

2. Catálogo de endpoints

2.1 Meta y búsqueda

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	<code>/api/meta</code>	No	Estado de la fuente de datos, sectores, ubicaciones y entidades semilla.
GET	<code>/api/search?q=</code>	No	Búsqueda cascada por NIT/cédula (directo a RUES) o por nombre (variantes de normalización).

2.2 Modo Transparencia

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	<code>/api/entity/:docType/:doc</code>	No	Expediente de riesgo — cruza 6 fuentes oficiales en paralelo. <code>docType</code> : NIT, CC o CE.
GET	<code>/api/entity/:docType/:doc/summary</code>	No	Resumen ejecutivo narrativo con IA sobre ese mismo expediente.
GET	<code>/api/contract/:contractId</code>	No	Seguimiento financiero, línea de tiempo y señal de alineación de un contrato SECOP.

2.3 Modo Oportunidad

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	<code>/api/opportunities</code>	No	Licitaciones activas de las entidades semilla. Filtros: <code>sector</code> , <code>location</code> , <code>minValue</code> , <code>maxValue</code> , <code>winners=true</code> .
GET	<code>/api/concentration/:nit</code>	No	Concentración de adjudicaciones recientes de una entidad contratante, por proveedor real.

Método	Ruta	Auth	Descripción
POST	/api/opportunities/poll	Sí	Dispara manualmente el sondeo de oportunidades nuevas (uso: demo/cron externo).

2.4 Cuentas de empresa

Método	Ruta	Auth	Descripción
POST	/api/companies/register	No	Registra una cuenta; exige NIT activo en RUES.
POST	/api/companies/login	No	Paso 1 del login: valida credenciales y envía código de 6 dígitos por correo. No emite token.
POST	/api/companies/login/verify	No	Paso 2 del login: confirma el código y emite el token de sesión.
GET	/api/companies/me	Sí	Datos públicos de la cuenta autenticada.
PUT	/api/companies/me/subscription	Sí	Actualiza preferencias de alerta (activo, sector, ubicación).
GET	/api/companies/me/notifications	Sí	Historial de alertas de oportunidad enviadas a esa cuenta.
POST	/api/companies/me/whatsapp/request-code	Sí	Genera y envía un código de verificación de WhatsApp.
POST	/api/companies/me/whatsapp/verify	Sí	Confirma el código y marca el número como verificado.

2.5 Estudio de seguridad (persona natural)

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/api/personas/:docType/:doc	Sí	Dossier de antecedentes por cédula. docType: CC o CE.
GET	/api/personas/:docType/:doc/summary	Sí	Resumen ejecutivo narrativo con IA sobre ese dossier.

3. Contratos de datos clave

3.1 Expediente

{ doc, docType, name, evidence: [{ source, level, summary, date, detail }], counts: { alto, sin_hallazgo, limpio }, contractHistory: [...] }. El campo level solo puede ser "alto", "sin_hallazgo" o "limpio" — nunca un número. No existe ningún campo de puntaje agregado en la respuesta.

3.2 Seguimiento de contrato

{ contract: { object, entity, provider, totalValueFormatted, invoicedFormatted, paidToDateFormatted, pendingFormatted, deliveryPlan, additions, guarantees }, alignment: { status, label, detail, timeElapsedPct, paidPct, physicalProgressPct } }. alignment.status es uno de: alineado, adelantado, alerta_atraso, sin_datos.

3.3 Concentración de contratistas

{ entityNit, entityName, sampleSize, processesAwarded, totalValueAnalyzed, topProviders: [{ name, document, contractCount, totalValue, pctOfValue, hasGroupContract }], top3ConcentrationPct }. Siempre incluye sampleSize y processesAwarded para que la interfaz pueda comunicar honestamente sobre qué muestra se calculó el porcentaje.